

安徽大学 2023-2024 学年第一学期

《数理方程》期末考试试卷

(开卷 时间 120 分钟)

座位号_____专业_____姓名_____学号_____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							
阅卷人							

1. (每小题 5 分, 共 20 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

(1) 长为 l 的均匀杆, 两端有恒定热流进入, 热流强度为 q_0 , 写出这个热传导问题的边界条件。

(2) 推导均匀弦微小横振动的振动方程 (任意选一段)。

(3) 求解欧拉型常微分方程 $r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - l(l+1)R = 0$ 。

(4) 以勒让德多项式 $P_l(x)$ 为基, 在 $[-1, 1]$ 区间把

$f(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ 展开为广义傅里叶级数。

得分

得分

2. 解答题(15 分，要求书写清楚，步骤完整，化简充分)

判断线性二阶偏微分方程 $2u_{xx} + 4u_{xy} + 2u_{yy} + u_x + u_y = 0$ 的类型，并化为标准型。

得分

3. 解答题 (20 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

利用叠加原理和分离变量法求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \\ u|_{x=0} = u_1, u_x|_{x=l} = u_2 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}, \quad 0 < x < l \quad (u_1, u_2 \text{ 为常数})$$

4. 解答题(15 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

得分

利用常点邻域上的级数解法, 在 $x_0 = 0$ 的邻域上求解常微分方程:

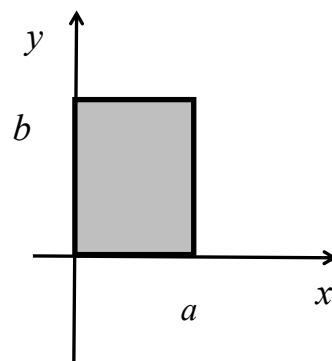
$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$$

5. 解答题(15 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

散热片的横截面积为矩形 ($0 < x < a, 0 < y < b$), 如图所示, $y = b$ 边保持较高温度 u_0 , $y = 0$, $x = 0$ 和 $x = a$ 三边都保持 0 度, 分析横截面上的稳定温度分布。

(1) 写出完整的定解问题;

(2) 求解该定解问题。



得分

6. 解答题(15 分, 要求书写清楚, 步骤完整, 化简充分)

半径为 r_0 的半球, 其球面上温度保持为 $u_0 \cos \theta + u_0 \cos^3 \theta$, 半球底面保持为 0°C , 求这个半球的稳定温度分布。